ULTRASONIDO · onda

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} \quad \omega = 2\pi f \quad Z = \rho c$$

c : agua 1480–1500 , tejido 1540 , aire 343 m/s (usa la del enunciado) ; ρ : densidad (kg/m³) ; P_0 aire = 101 kPa

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

calculadora en RADIANES ; si las opciones traen π adentro → usan sin x / x

Tabla de onda plana

1. Presión ambiente y módulos:

$$P_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma} \quad A_{iso} = P_0 \quad A_{ad} = \gamma P_0 = \rho_0 c^2$$

P_0 : presión ambiente (Pa) ; γ : cociente de calores ; A : módulo de compresibilidad

2. U , Ξ , a y S:

$$U = \frac{P}{\rho_0 c} \quad \Xi = \frac{U}{\omega} \quad a = \omega U \quad S = \frac{P}{\rho_0 c^2}$$

P : presión pico (Pa) ; U (m/s) ; Ξ (m) ; a (m/s²) ; S : condensación

3. ¿Adiabático o isotérmico? gana el que da la c medida

$$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}} \quad c_{iso} = \sqrt{\frac{P_0}{\rho_0}} \quad c_{ad} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$$

aire : 280 vs 331 m/s → adiabático

4. "¿Por qué factor cambia?" : reemplaza c → 2c en cada fórmula

→ con P fija : k , U , Ξ , a ÷ 2 ; S ÷ 4 ; λ , Z × 2 ; P_0 , A × 4

→ pasa kPa → Pa , mm → m , cm/s → m/s

Impedancia específica Z_{sp}

1. Deriva p respecto a r:

$$\text{plana}: -jkp \quad \text{esférica}: -\left(\frac{1}{r}+jk\right)p \quad \text{cilíndrica}: -\left(\frac{1}{2r}+jk\right)p$$

2. Velocidad de partícula:

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r}$$

3. Divide $Z_{sp} = p/u$:

$$\text{plana}: \rho_0 c \quad \text{esférica}: \rho_0 c\frac{jkr}{1+jkr} \quad \text{cilíndrica}: \frac{j\omega\rho_0}{\frac{1}{2r}+jk}$$

4. ¿Cuándo ≈ $\rho_0 c$? si $kr \gg 1$ ($r \gg \lambda$). Con error ε:

$$kr \geq \frac{1-\varepsilon}{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}} \quad r = \frac{kr}{2\pi}\lambda$$

esférica : ε = 10 % → $kr \geq 2.06$; cilíndrica : la mitad (1.03)

→ si la onda entra (e^{+jkr}) cambia +jk por -jk

¿Es solución de la ecuación de onda?

1. Deriva dos veces en x y dos veces en t (regla de la cadena)
2. Reemplaza : la resta debe dar 0 para TODO x , t

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

armónica : queda $k^2 = \omega^2/c^2$; un punto ≠ 0 → NO cumple

$$\text{esférica}: \nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$$

→ f(x − ct) o g(x + ct) siempre cumple

No linealidad B/A

1. Deriva $P = P_0(\rho/\rho_0)^\gamma$ dos veces:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0} \quad \frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{\rho_0^2}$$

2. Multiplica:

$$A = \rho_0 \frac{\partial P}{\partial \rho} \quad B = \frac{\rho_0^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}$$

3. Divide:

$$\frac{B}{A} = \frac{\gamma-1}{2} \quad \text{isotérmico}: 0$$

Intensidad

$$I = \frac{P^2}{2Z} \quad I_t = \frac{P_i^2}{2Z_1}(1-R^2)$$

P : presión pico ; I_t : intensidad que pasa ; R : coef. de reflexión

$$R_I = R^2 \quad T_I = 1 - R^2 = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$$

de intensidad : T_I nunca > 1 (T de presión sí)

→ $Z_1 \gg Z_2$ → R = −1 → onda estacionaria → I = 0

$$dB = 20\log\frac{P_2}{P_1} \quad dB = 10\log\frac{I_2}{I_1}$$

20 log : presión / amplitud ; 10 log : intensidad

FOURIER Y SISTEMAS

Pares y propiedades

$$\delta(x) \leftrightarrow 1 \quad e^{j2\pi u_0 x} \leftrightarrow \delta(u-u_0) \quad e^{-\pi x^2} \leftrightarrow e^{-\pi u^2}$$

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \leftrightarrow a\,\text{sinc}(au)$$

$$\text{circ}(r \leq 0.5) \leftrightarrow \frac{J_1(\pi w)}{2w}$$

$$f(ax) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(\frac{u}{a}\right) \quad f(x-x_0) \leftrightarrow F\,e^{-j2\pi u x_0}$$

$$f * g \leftrightarrow F \cdot G \quad f \cdot g \leftrightarrow F * G$$

∗ : convolución ; 2D separable : f(x)g(y) ↔ F(u)G(v) ; $w = \sqrt{u^2+v^2}$

Simplificar convoluciones de sinc

1. Pasa cada término a frecuencia:

$$\text{sinc}(ax,by) \leftrightarrow \frac{1}{|ab|}\text{rect}\left(\frac{u}{a},\frac{v}{b}\right)$$

2. ∗ → producto ; rect × rect = el MÁS ANGOSTO
3. Regresa a x:

$$K\,\text{rect}\left(\frac{u}{a},\frac{v}{b}\right) \leftrightarrow K\,ab\,\text{sinc}(ax,by)$$

ej. : sinc(x,y) ∗ sinc(2x,0.5y) ∗ sinc(0.5x,2y) = 0.25 sinc(0.5x,0.5y)

Sistemas , resolución y ruido

$$\text{lineal}: f(\alpha x_1+\beta x_2) = \alpha f(x_1)+\beta f(x_2)$$

$$\text{invariante}: x(t-t_0) \to y(t-t_0)$$

→ g(t)x(t) , x(−t) : lineal , NO invariante ; ax + b , e^x : NO lineal , invariante

$$CR = \frac{A}{B} \quad CNR = \frac{|A-B|}{\sqrt{\sigma_A^2+\sigma_B^2}}$$

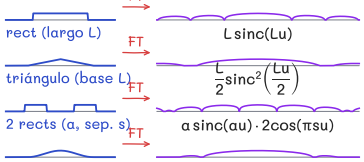
A , B : medias de cada región ; σ : desviación

$$\text{tri (base b)}: FWHM = \frac{b}{2} \quad \text{sinc}\left(\frac{x}{a}\right): FWHM = 0.886a$$

MTF = |FT(PSF)| ; pasa-bajos : ↑ SNR , ↓ resolución

ULTRASONIDO · directividad

Patrón de una fuente



1. Argumento:

$$u = \frac{\sin\theta}{\lambda} \quad X = Lu$$

L : largo total de la fuente ; θ : ángulo desde el eje

2. Patrón normalizado (vale 1 en θ = 0):

$$\text{rect}: \text{sinc}(X) \quad \text{triángulo}: \text{sinc}^2\left(\frac{X}{2}\right)$$

$$\text{Hanning}: \text{sinc}(X) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X-1) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X+1)$$

$$\text{trapecio}: \text{sinc}(au)\,\text{sinc}(bu) \quad 2\text{ rects}: \text{sinc}(au)\cos(\pi su)$$

a , b : anchos de los rect ; s : separación centro a centro

3. Primer cero (ancho cero-a-cero = $2\theta_0$):

$$\text{rect}: \sin\theta_0 = \frac{\lambda}{L} \quad \text{tri , Hanning}: \frac{2\lambda}{L}$$

$$\text{trapecio}: \frac{\lambda}{b} \quad 2\text{ rects}: \frac{\lambda}{2s}$$

b : el rect MÁS ANCHO ; 2 rects : demás ceros en (2m+1)λ/(2s)

4. Ancho a −3 dB (ancho = 2θ):

$$\text{rect}: \sin\theta = \frac{0.443\lambda}{L}$$

$$\text{tri}: \frac{0.64\lambda}{L} \quad \text{Hanning}: \frac{0.72\lambda}{L}$$

L : largo total (tri : base ; trapecio a = b → tri de base 2a)

5. Nivel a un ángulo:

$$dB = 20\log|\text{patrón normalizado}|$$

→ sen θ > 1 → ese cero NO existe → lóbulo de 180°

→ rects pegados (s = a) → un solo rect de 2a

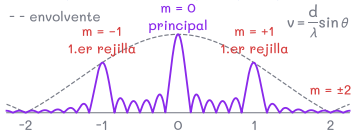
→ lóbulo lateral : rect −13.3 ; tri −26.5 ; Hanning −31.5 ; círculo −17.6 dB

→ apodizar : ↓ lóbulos laterales , lóbulo principal × 2

Arreglo : rejilla y ancho

$$AF_x = \frac{\sin\left(\frac{N_x \pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}$$

N : n.° de elementos ; d : pitch (centro a centro) ; máximo |AF| = N ; AF_y igual con N_y , d_y , θ_y



1. Lóbulos de rejilla (m = ±1 , ±2 ...):

$$\sin\theta_m = \frac{m\lambda}{d}$$

m = 0 principal ; m = ±1 primer lóbulo de rejilla (uno a cada lado) ; si da > 1 no existe

❷ Ancho del lóbulo principal:

$$\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \qquad \Delta\theta = 2\theta_0$$

❸ Con elementos de ancho w:

$$H = w\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w\sin\theta}{\lambda}\right)\cdot AF$$

$$H(\theta_x,\theta_y) = H_x \cdot H_y$$

$$H_x = w_x\mathrm{sinc}\left(\frac{w_x\sin\theta_x}{\lambda}\right)AF_x$$

$$H_y = w_y\mathrm{sinc}\left(\frac{w_y\sin\theta_y}{\lambda}\right)$$

arreglo solo en x → AF solo en x

❹ Rejilla vs principal (m = 1):

$$\Delta dB = 20\log\left|\mathrm{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)\right|$$

→ w = d → la rejilla cae en un cero y desaparece

→ sin rejilla : d/λ ≤ (N-1)/N ; con steering : d ≤ λ/2

Arreglo apodizado (triangular)

❶ Triangular = uniforme ∗ uniforme de M elementos:

$$M = \frac{N-1}{2}$$

❷ Convolución → producto : el AF sale al cuadrado

$$H_{tri} = \frac{2}{N-1}\left[\frac{\sin\left(\frac{M\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}\right]^2$$

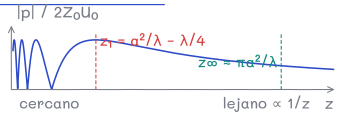
❸ Primer cero : el doble que el uniforme

$$\text{uniforme}: \frac{\lambda}{Nd} \qquad \text{tri}: \frac{2\lambda}{(N-1)d}$$

→ lóbulo lateral -13 → -26 dB ; lóbulo principal × 2 (peor resolución)

ULTRASONIDO · pistón

Pistón circular



❶ λ = c/f ; último máximo (si sale < 0 , no hay):

$$z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

a : RADIO del pistón

❷ Ceros en el eje : prueba m = 2 , 4 , 6 ... ; cuenta los z > 0

$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4}$$

m impar → máximos ; m par → ceros

❸ Campo lejano:

$$\text{pistón}: z_\infty = \frac{\pi a^2}{\lambda}$$

$$\text{lineal}: z_R = \frac{2L^2}{\lambda}$$

L : lado mayor ; si L < λ manda r ≫ λ

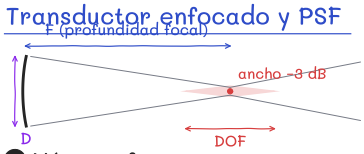
❹ Ancho del lóbulo (sen θ > 1 → 180°):

$$\sin\theta_0 = \frac{0.61\lambda}{a} \qquad \Delta\theta = 2\theta_0$$

$$W = 2z\tan\theta_0 \approx \frac{1.22\lambda z}{a}$$

W : ancho lateral (cm) a la profundidad z ; W ∝ λ/a

Transductor enfocado y PSF



❶ Número f:

$$f_\# = \frac{F}{D}$$

F = z_f : profundidad focal ; D : diámetro (apertura)

❷ Ancho en el foco y profundidad de campo:

$$\Delta = 1.02\,\lambda f_\# \qquad DOF = 7.08\,\lambda f_\#^2$$

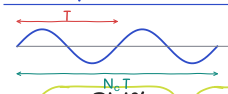
❸ De una imagen PSF : F = profundidad del punto más brillante ; Δ = su ancho

$$D = \frac{1.02\,\lambda F}{\Delta}$$

-6 dB en la imagen (ida y vuelta) = -3 dB por vía

❹ Sin enfocar (F < z∞) : ancho ≈ D

Pulso y ancho de banda



$$T = \frac{1}{f_0} \qquad \tau_{eco} = N_c T = \frac{N_c}{f_0}$$

$$\Delta f = \frac{BW\%}{100} f_0 \qquad f_{min} = f_0 - \frac{\Delta f}{2}$$

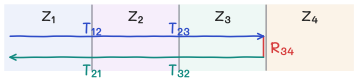
$$f_{max} = f_0 + \frac{\Delta f}{2}$$

$$\tau = \frac{N_c}{f_0} \qquad \Delta_{axial} = \frac{N_c\lambda}{2}$$

N_c : ciclos del pulso (2 ciclos → τ = 2T)

ULTRASONIDO · ecos

Ecos en capas (receta general)



❶ Z = ρc de cada medio (incluye el de abajo , p.ej. agua)

❷ Coeficientes de cada interfaz (de 1 hacia 2):

$$R_{12} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \qquad T_{12} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$T_{21} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

R < 0 → eco invertido ; $R_{21} = -R_{12}$; $T_{12} = 1 + R_{12}$

❸ Amplitud : T al bajar , R donde rebota , T al subir

$$eco_1 = R_{12} \qquad eco_2 = T_{12}R_{23}T_{21}$$

$$eco_3 = T_{12}T_{23}R_{34}T_{32}T_{21}$$

$$eco_4 = T_{12}T_{23}T_{34}R_{45}T_{43}T_{32}T_{21}$$

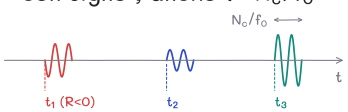
❹ Tiempo : ida y vuelta por cada capa que cruzas

$$t_1 = \frac{2e_1}{c_1} \qquad t_2 = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{2e_2}{c_2}$$

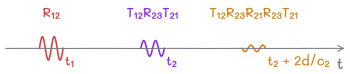
$$t_3 = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{2e_2}{c_2} + \frac{2e_3}{c_3}$$

e : espesor de cada capa (m) ; c : su velocidad

❺ Dibuja : altura = amplitud con signo ; ancho $\tau = N_c/f_0$



Rebote dentro de la capa 2



$$reb = T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21}$$

$$t_{reb} = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{4e_2}{c_2}$$

→ cada rebote extra : × $R_{21}R_{23}$ y + $2e_2/c_2$

→ capa de abajo muy gruesa (semi-∞ , p.ej. 30 cm) → su eco llega tarde : el 3.er eco es el rebote

→ "los 3 primeros ecos" : ordena TODOS los tiempos (ecos + rebotes)

c o Z desde un eco

❶ R = amplitud del eco / amplitud enviada (con signo)

$$Z_2 = Z_1\frac{1+R}{1-R}$$

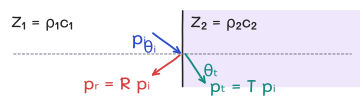
$$\text{mismo } \rho: \; c_2 = c_1\frac{1+R}{1-R}$$

❷ Profundidad:

$$z = \frac{ct}{2}$$

t : tiempo de ida y vuelta

Incidencia oblicua



$$\frac{\sin\theta_i}{c_1} = \frac{\sin\theta_t}{c_2}$$

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

$$T = \frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

$$\sin\theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

θ_c : ángulo crítico (solo si $c_2 > c_1$) ; $\theta_i > \theta_c$ → |R| = 1

$$1 + R = T \qquad \frac{(1-R)\cos\theta_i}{Z_1} = \frac{T\cos\theta_t}{Z_2}$$

deducción : presión y velocidad normal continuas ; $\theta_r = \theta_i$

T cambia con la temperatura

❶ Velocidad e impedancia del agua:

$$c_1 = 1400 + 4.5\,Temp$$

$$Z_1 = \rho c_1$$

Temp en °C

❷ Transmisión actual y la nueva (p.ej. + 3 %):

$$T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad T' = 1.03\,T$$

❸ Despeja Z_1 y luego la temperatura:

$$Z_1' = Z_2\left(\frac{2}{T'} - 1\right)$$

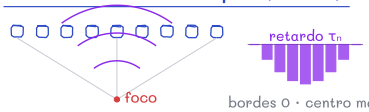
$$Temp' = \frac{Z_1'/\rho - 1400}{4.5}$$

ULTRASONIDO · arreglos

$$d = \frac{L}{N-1}$$

d : pitch ; L : largo de centro a centro (borde a borde → L/N) ; N : n.° de elementos

Retardos de enfoque (lineal)



❶ Posiciones : N impar → 0 , ±d , ±2d ... ; N par → ±d/2 , ±3d/2 ...

→ si dan f# : usa solo la apertura activa D = z_f/f# (bordes en ±D/2)

❷ Distancia al foco : del elemento más cercano a x_f y de los 2 bordes

$$r = \sqrt{(x_f - x)^2 + z_f^2}$$

(x_f , z_f) : foco ; r : distancia elemento–foco

3. Diferencia de retardos y retardo de cada elemento:

$$\Delta t = \frac{r_{max} - r_{min}}{c} \qquad \tau = \frac{r_{max} - r}{c}$$

→ dispara primero el más LEJANO ; el retardo máximo lo lleva el más cercano

4. En muestras y en ciclos:

$$N_s = \Delta t \cdot f_s \qquad ciclos = \Delta t \cdot f_0$$

5. Muestreo mínimo (2 vecinos más cercanos al foco):

$$\Delta t_{vec} = \frac{r_{vecino} - r_{min}}{c}$$

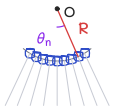
$$f_s \geq \frac{1}{\Delta t_{vec}}$$

→ ns ≠ µs

6. Phased (foco en polares r , θ) : convierte y repite

$$x_f = r\sin\theta \qquad z_f = r\cos\theta$$

Retardos de enfoque (curvo)



d : pitch (arco)
O : centro de curvatura

1. Ángulo del borde (RADIANES):

$$\theta_b = \frac{N-1}{2} \cdot \frac{d}{R}$$

R : radio de curvatura ; d : pitch sobre el arco

2. Posiciones : centro (0 , 0) ; bordes:

$$x_b = \pm R\sin\theta_b$$

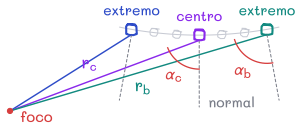
$$z_b = R(\cos\theta_b - 1)$$

3. Distancia al foco del centro y de los 2 bordes:

$$r = \sqrt{(x_f - x)^2 + (z_f - z)^2}$$

4. Sigue igual que el lineal : Δt , N_s , ciclos

Amplitud en el foco : centro vs bordes



1. λ = c/f_0 ; w = largo del elemento (NO el pitch)
2. x , z , r del centro (c) y de cada borde (b) : receta anterior
3. Ángulo entre la normal del elemento y el foco:

$$\varphi = \arctan\frac{x_f - x}{z_f - z} \qquad \alpha = \varphi - \theta$$

θ : inclinación del elemento (centro : 0 ; borde : ±θ_b ; lineal : 0)

4. Cociente (uno por cada borde):

$$\frac{p_c}{p_b} = \frac{r_b}{r_c} \cdot \frac{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_c}{\lambda}\right)}{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_b}{\lambda}\right)}$$

→ w < λ → sinc ≈ 1 → cociente ≈ r_b/r_c ≈ 1

Frame rate

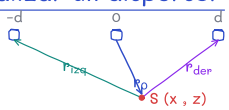
$$t_{línea} = \frac{2z_{max}}{c}$$

$$T_{frame} = N_{Tx}\, t_{línea} \qquad FR = \frac{1}{T_{frame}}$$

z_{max} : largo de la línea (profundidad) ; N_{Tx} : transmisiones por imagen ; FR en fps

→ sub-apertura que avanza de 1 en 1 : $N_{Tx} = N - N_{sub} + 1$

Localizar un dispersor



1. El central emite y todos reciben:

$$r_0 = \frac{c\,t_0}{2} \qquad r_{izq} = c\,t_{izq} - r_0$$

2. Resta los dos círculos:

$$x = \frac{r_{izq}^2 - r_0^2 - d^2}{2d} \qquad z = \sqrt{r_0^2 - x^2}$$

d : distancia entre elementos

3. Verifica con el derecho:

$$c\,t_{der} = r_0 + \sqrt{(x-d)^2 + z^2}$$

→ solo t_0 se divide entre 2

RAYOS X · tubo

Fotón máximo

$$E_{max}(keV) = kVp$$

$$\lambda_{min}(nm) = \frac{1.24}{E_{max}(keV)}$$

$$f_{max} = \frac{c}{\lambda_{min}}$$

el filtro NO cambia E_{max} ; f = E/h solo con E en joules

Calor del tubo

1. β = 0.71 monofásico ; 0.96 trifásico (1.4β ≈ 1.35)
2. Potencia (kV × mA = W):

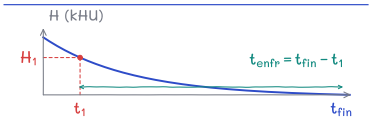
$$P = \beta V_{kV} I_{mA}$$

3. Calor:

$$J = P\,t \qquad HU = 1.4\,\beta V_{kV} I_{mA}\, t$$

t en segundos

Enfriamiento del ánodo (con la curva)



1. Calor de un disparo H_1 (en HU) : receta anterior
2. Busca H_1 en el eje vertical → curva → lee t_1 abajo
3. Tiempo para enfriar:

$$t_{enfr} = t_{fin} - t_1$$

4. Disparos cada Δt : ubica H actual en la curva (t_k) , avanza Δt , lee H y suma H_1

$$H_{k+1} = H_{curva}(t_k + \Delta t) + H_1 \leq H_{max}$$

5. Disparos = cuántos H_k cumplen (el 1.° cuenta)

→ no uses regla de 3 : la curva no es lineal

Eficiencia → kVp → HVL

1. η a fracción (0.81 % → 0.0081) ; V sale en voltios:

$$\eta = kZV \qquad V = \frac{\eta}{kZ}$$

$k = 1.25\times10^{-9}\ V^{-1}$; Z = 74 (W)

2. E_{max} = V/1000 keV → lee µ en la gráfica
3. Espesor:

$$x_{p\%} = \frac{1}{\mu}\ln\frac{100}{100-p}$$

$$TVL = \frac{2.303}{\mu}$$

HVL = 0.693/µ ; cae 99 % → x = 4.61/µ ; $P_x = \eta VI$

Mancha focal y cobertura

$$f = F\sin\theta$$

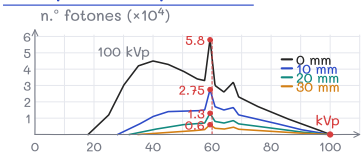
$$cobertura = 2D\tan\theta$$

F : largo real de la mancha en el ánodo ; θ : ángulo del ánodo ; D : distancia foco–detector

1. Despeja θ de cada requisito y compara los dos rangos

→ θ chico → mancha chica pero cubre menos

Comparar espectros



1. Donde termina la curva → kVp (= E_{max})
2. Picos en el mismo lugar → mismo ánodo (W : Kα ≈ 59 , Kβ ≈ 67 keV)
3. Empieza más a la derecha → más filtro
4. Misma forma pero más baja → menos mA·t

→ ↑mA : sube todo ; ↑kVp : sube E_{max} e I ∝ kVp^2 ; ↑filtro : quita E bajas

Compton

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1 - \cos\theta)}$$

E , E' en keV : antes y después

$$\cos\theta = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

$$T_e = E - E'$$

T_e : energía del electrón

Fotoeléctrico

$$T_e = E - E_b \qquad E_{K\alpha} = E_K - E_L$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$$

E_b : energía de ligadura (la capa más interna con E_b < E)

RAYOS X · atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x} \qquad \mu = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

µ : coef. de atenuación (cm^{-1}) ; x : espesor (cm)

$$\mu = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)\rho$$

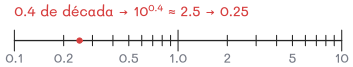
si te dan µ/ρ (cm^2/g) multiplica por la densidad (g/cm^3)

µ de tejidos (cm^{-1})

E keV	hueso	músculo	blando
10	30	4.8	2.5
15	10	1.55	0.85
20	4.2	0.74	0.44
25	2.35	0.47	0.32
30	1.5	0.36	0.26
35	1.07	0.29	0.23
40	0.82	0.26	0.21
50	0.57	0.225	0.185
60	0.45	0.2	0.17
70	0.39	0.186	0.164
80	0.34	0.178	0.157
100	0.29	0.168	0.147
150	0.24	0.15	0.135

$$\text{entre filas: } \mu \approx \mu_1 + \frac{E - E_1}{E_2 - E_1}(\mu_2 - \mu_1)$$

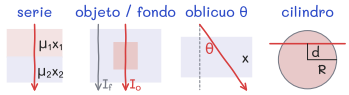
0.4 de década → $10^{0.4} \approx 2.5$ → 0.25



$$\mu = 10^{\log(\text{inicio}) + \text{fracción}}$$

fracción = distancia medida / largo de la década

Capas en serie / varios haces



1. Dibuja cada rayo y anota cuántos cm cruza de cada material
2. Suma los μx de ese rayo:

$$A = \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3$$

$$I = I_0 e^{-A}$$

3. Contraste objeto / fondo:

$$C = 1 - e^{-(A_{obj} - A_{fondo})}$$

4. Si te dan I/I_0 : empieza por el rayo con UN solo material

→ se suman los μx ; nunca multipliques los μ

→ μ = 0 → HVL = ∞ (ese medio no atenúa)

Dos espesores desconocidos



1. Una ecuación por cada medición:

$$\ln\frac{I_0}{I_{baja}} = \mu_{h,baja}\,x_h + \mu_{m,baja}\,x_m$$

$$\ln\frac{I_0}{I_{alta}} = \mu_{h,alta}\,x_h + \mu_{m,alta}\,x_m$$

h : hueso ; m : músculo ; baja / alta : energía

2. Si solo hay una medición útil:

$$x_h + x_m = L_{total}$$

3. Resuelve con EQN ; o despeja ($L = \ln(I_0/I)$):

$$x_h = \frac{L_{baja}\,\mu_{m,alta} - L_{alta}\,\mu_{m,baja}}{\mu_{h,baja}\,\mu_{m,alta} - \mu_{h,alta}\,\mu_{m,baja}}$$

$$x_m = \frac{L_{baja} - \mu_{h,baja}\,x_h}{\mu_{m,baja}}$$

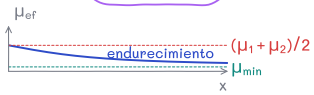
→ lee μ con cuidado : el sistema es muy sensible ; revisa x > 0

Haz de dos energías

1. Lee μ_1 y μ_2 en la gráfica (α del enunciado = μ)
2. Mitad y mitad:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}e^{-\mu_1 x} + \frac{1}{2}e^{-\mu_2 x}$$

$$\mu_{ef} = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$



→ x ↑ → μ_{ef} baja hacia el μ menor (endurecimiento) ; NUNCA promedies μ

Subir kVp con la misma I

1. Energía efectiva de cada kVp (interpola la tabla del enunciado):

$$E_{ef} = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1}(E_2 - E_1)$$

2. μ de cada tejido a cada energía (gráfica)
3. Suma de μx en cada kVp:

$$A = \mu_{blando}\,x_{blando} + \mu_{hueso}\,x_{hueso}$$

4. Corriente nueva:

$$mA_2 = mA_1\,e^{A_2 - A_1}$$

$$\text{con } I_0 \propto kVp^2:\ mA_2 = mA_1\left(\frac{kVp_1}{kVp_2}\right)^2 e^{A_2 - A_1}$$

→ escribe qué supuesto usas ; si sube kVp , baja la corriente

RAYOS X · imagen

¿kVp o mA? (comparar 2 radiografías)

1. ¿Cambia el contraste hueso / blando? → cambió kVp

$$C = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_b)x}$$

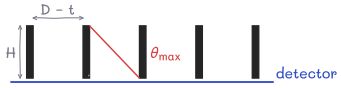
↑kVp → $\mu_h - \mu_b$ baja → menos contraste (huesos grises)

2. ¿Mismo contraste , distinto grano? → cambió mA·s

$$SNR = \sqrt{N} \propto \sqrt{mA \cdot s}$$

N : fotones detectados ; más grano = menos mA·s

Rejilla



1. θ_{max} con Compton (E′ mínima que aún cuenta como "recta")
2. Razón de rejilla:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}} = \frac{H}{D - t}$$

H : altura de láminas ; t : espesor ; D : paso

3. Paso y frecuencia:

$$D = t + \frac{H}{GR} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

GF : líneas por cm

Magnificación y SID mínimo



$$M = \frac{SID}{SID - B} \qquad pen = f\,\frac{B}{SID - B}$$

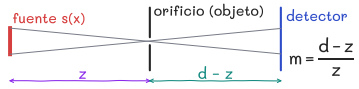
B : objeto–detector (usa el MAYOR) ; SID : foco–detector ; f : mancha focal

1. Distorsión permitida d (10 % → 0.1):

$$SID \geq \frac{1 + d}{d}\,B$$

→ los kV y mA del enunciado no se usan

PSF de una fuente extendida



1. Aumento a la profundidad z:

$$m = \frac{d - z}{z}$$

z : fuente → objeto ; d : fuente → detector

2. Forma de la fuente (de la PSF dada a z_1) y PSF nueva:

$$s(x) = h_1(m_1 x) \qquad h(x) = s\left(\frac{x}{m}\right)$$

3. Gaussianas : a se escala con m^2 ; con pantalla se suman:

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}}\,e^{-x^2/(a+b)}$$

$$FWHM = 2\sqrt{(a+b)\ln 2}$$

Fotones de luz (centelleador)

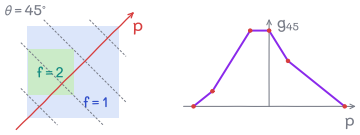
$$E_{luz}(eV) = \frac{1240}{\lambda_{luz}(nm)}$$

$$N_{luz} = \frac{\eta_c\,E_X}{E_{luz}}$$

η_c : eficiencia del centelleador ; E_X : energía del fotón X absorbido (eV)

RAYOS X · CT (proyecciones)

Proyección g(p) por tramos



1. p de cada esquina (origen donde diga el enunciado):

$$p = x\cos\theta + y\sin\theta$$

p : distancia del rayo al origen ; θ : ángulo de la proyección

2. Ordena esos p : son los quiebres ; entre dos quiebres g es una recta
3. En cada quiebre : largo L dentro de cada región:

$$g = f_1 L_1 + f_2 L_2 + f_3 L_3$$

f (o μ) : valor de cada región

0° : L = alto 90° : L = ancho

45°, cuadrado s : $L = \sqrt{2}\,s - 2|p|$

círculo : $L = 2\sqrt{R^2 - p^2}$

4. Une los quiebres con rectas ; chequeo:

$$\text{área bajo } g = f_1 A_1 + f_2 A_2$$

A : área de cada región

→ a 45° junto a una esquina : L = 2·Δp

Retroproyección en un punto (x , y)

1. p del punto en cada ángulo:

0° : p = x 90° : p = y

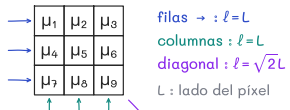
$$45°:\ p = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

2. Lee cada proyección en ese p y suma:

$$\hat{f} = g_0(x) + g_{90}(y) + g_{45}\left(\frac{x + y}{\sqrt{2}}\right)$$

→ si usan Δθ : multiplica por π/N ; sin filtro sale borrosa

ART (rayo por rayo)



1. Medición → proyección:

$$p = \ln\frac{I_0}{I}$$

2. Suma de los μ actuales del rayo y corrección:

$$S = \mu_a + \mu_b + \mu_c \qquad \Delta = \frac{p - \ell S}{N\ell}$$

N : píxeles que cruza el rayo ; ℓ : largo en cada píxel

3. Suma Δ a esos N píxeles ; el siguiente rayo usa los nuevos

→ orden del enunciado : filas → columnas → diagonales

Radon : propiedades y sinograma

$$f(x - x_0, y - y_0) \to g(p - x_0\cos\theta - y_0\sin\theta,\ \theta)$$

$$f(ax, ay) \to \frac{1}{|a|}\,g(ap, \theta)$$

$$g(p, \theta) = g(-p, \theta + \pi)$$

→ simetría : mismo rayo al revés → basta medir 0–180°

$$\text{punto: } p(\theta) = x_0\cos\theta + y_0\sin\theta$$

amplitud = $\sqrt{(x_0^2 + y_0^2)}$; máximo en el ángulo del punto

$$G_\theta(q) = F(q\cos\theta,\ q\sin\theta)$$

sección de Fourier : la FT 1D de g es un corte de la FT 2D